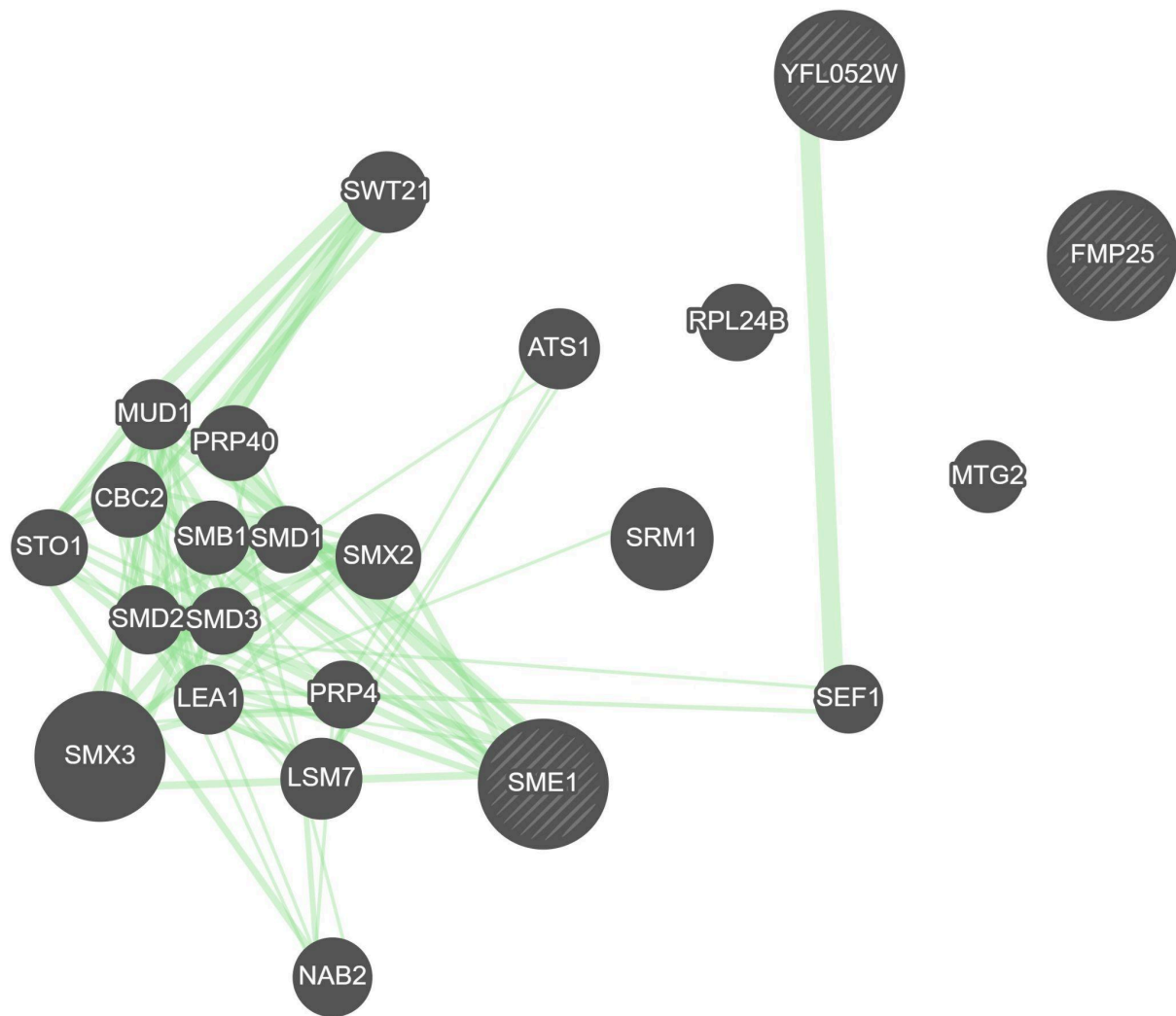


Analiza genske ekspresije omogoča vpogled v spremembo izražanja genov glede na spremembe v okolju. Ideja seminarske naloge je, da analiziramo RNA-seq podatke kvasovke *S. Cerevisiae* v različnih stresnih pogojih, v hipotoničnem okolju, pri stradanju aminokislin in pri stradanju glukoze. Namen naloge je poiskati gene, ki se diferencialno izražajo pri vseh stresnih pogojih in tako razkriti skupne mehanizme odzivov. Uporabili smo podatke single-cell RNA-seq iz baze GEO (GSE201386), ki vsebujejo podatke 117 posamičnih celic in prilično 6000 genov. Iz teh smo sestavili ekspresijsko matriko in izvedli diferencialno ekspresijsko analizo z orodjem DESeq2, kjer smo vzorce pod stresnimi pogoji primerjali s kontrolo. S tem smo pridobili vrednosti log2FC in statistično značilnost izražanja genov. Pri hipotoničnem stresu se je diferencialno izražalo 383 genov, pri stradanju aminokislin 2487 in pri stradanju glukoze 3056. Nato smo med temi geni iskali presek, gene, ki so se značilno diferencialno izražali pri vseh treh pogojih hkrati. Nato smo izvedli še GO enrichment analizo, da smo določili ali so ti diferencialno izraženi geni prekomerno zastopani v določenem biološkem mehanizmu kot je na primer DNA popraviljanje. Rezultat je 150 genov, ki so se diferencialno izražali pri vseh treh pogojih hkrati. Določili smo štiri biološke procese, pri katerih je bilo zastopanje genov statistično prekomerno. Ti procesi so bili "procesiranje mRNA", "DNA rekombinacija", "DNA biosintezni proces" in ?. Med posameznimi geni se je raven transkripcije najbolj povišala pri genu YFL052W, ki zapisuje transkripcijski faktor ZNF1, ki igra ključno vlogo pri preklopu fermentacije na respiracijo. Ta transkripcijski faktor nato vpliva na stotine drugih genov, zaradi česar lahko opazimo veliko skupnih DEG-ov. Temu ustrezno je povišanje transkripcije gena YOR159C, ki zapisuje za protein SME1p, sestavni del spliceosoma, ki je odgovoren za procesiranje pre-mRNA. Tretji gen z največjim povišanjem transkripcije pa je gen YLR077W, ki zapisuje za protein FMP25 (oz. BCA1), ki igra vlogo pri sestavi respiratornega kompleksa III v mitohondriju (elektronska transportna veriga). Zanimiv je tudi gen YLR401C, ki je gen s konsistentno nižjo ravno transkripcije, ki zapisuje za protein DUS3. Ta protein igra vlogo pri zorjenju tRNA, kar pomeni, da se pri stresnih pogojih upočasni translacija. Za konec smo izvedli še kratko analizo z GeneMANIA, ki je razkrila mrežo fizičnih in genetskih interakcij med podanimi geni. Tudi tu se je pokazalo, da so naši izbrani geni povezani z regulacijo genske ekspresije, procesiranjem RNA in mitohondrijskih metabolizmom, kar dodatno podpre rezultate GO enrichment analize. Vidimo lahko veliko gručo proteinov povezanih s spliceosomom, SMX2, SMX3, SMD1, SMD2, SMD3, SMB1, v katero spada tudi SME1. ZNF1 kaže genetske interakcije z SEF1, transkripcijski faktor ki se aktivira pri pomanjkanju železa. FMP25 predvideno tudi interagira z SRM1, protein ki deluje kot nukleotidni izmenjevalni faktor za GTPazo Gsp1 ki sodeluje pri transportu makromolekul med jedrom in citoplazmo.



Skupni člen je torej: mitohondrijska/respiratorna obremenitev in energetski stres ob prehodu na oksidativni metabolizem. Kadar mitohondriji niso zmožni zagotoviti zadostne količine ATP (bodisi zaradi okvarjenega kompleksa III, bodisi zaradi spremembe vira ogljika), se sproži splošen stresni odziv kvasovk, v katerem so vpleteni vsi 4 geni – FMP25 in ZNF1 neposredno, DUS3 prek ORE regulacije in stresnih jedrnih foci, SME1 pa prek reorganizacije spliceosomalnega aparata med stresnim odzivom.

GeneMania interpretacija:

SME1 je ključen sestavni del spliceosoma, kar potrjuje velika gruča genov, ki kodira za posamezne dele spliceosoma. Povečano izražanje SME1 vodi v reorganizacijo spliceosoma, da se lahko skozi stresno obdobje zori pre-mRNA ključnih proteinov.

““

In *Saccharomyces cerevisiae*, roughly 5% of genes contain introns, with a significant concentration in highly expressed genes, particularly ribosomal protein (RP) genes. These introns often regulate RNA abundance, protein synthesis, and stress response rather than providing alternative splicing, with over 70% of actively translating mRNA originating from intron-containing genes. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

Key Yeast Proteins/Genes with Introns

- Ribosomal Proteins (RPGs): Over two-thirds of yeast ribosomal protein genes contain introns, making them the largest class of intron-containing genes.
 - Examples include the *RPS9* gene family (*RPS9A*, *RPS9B*), which highlights are regulated by intron-specific splicing.
- Cytoskeleton-related Proteins: A significant portion of genes related to the cytoskeleton contain introns, although their removal often results in only minor growth phenotypes.
- Essential Genes: Introns in many essential genes help improve transcriptional and translational yield.
- Mitochondrial Proteins: Some mitochondrial proteins have group I and group II introns. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Functional Role of Yeast Introns

- Optimizing Expression: Introns are generally found in the most highly transcribed genes, with showing that the presence of introns, particularly in RPGs, is necessary for high levels of protein production and normal growth.
- Stress Response: indicates that some introns accumulate in their full-length form during environmental stress, aiding in regulation.
- Alternative Splicing: Unlike higher eukaryotes, yeast rarely uses alternative splicing to produce different protein isoforms, although notes that introns help manage the ratio of paralogous ribosomal protein isoforms (like *RPS9A* vs. *RPS9B*). [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

””

DUS3 je protein, ki modificira tRNA s pretvorbo uridinov v dihidrouridine, kar vpliva na zvitje in stabilnost tRNA, vpliva tudi na učinkovitost translacije. Z zmanjšano

ravnjo ekspresije se v splošnem zmanjša raven translacije, tRNA je slabše zvita in manj stabilna. (dus3 modificira tRNA na variabilni regiji).

ZNF1 ima povečano raven translacije pri prehodu iz prebitka glukoze na pomanjkanje (manjša poraba virov v primeru stresa).

“”

ZNF1 is much more associated with the **low-glucose state**.

High ZNF1 activity generally means:

- the cell is adapting metabolically,
- not prioritizing maximal growth.

Therefore:

- ribosomal protein expression often decreases,
- including genes like RPL24B.

“”

FMP25: Ker se metabolizem prilagodi na bolj učinkovit respiration metabolizem, se poveča potreba po mitohondrijih, da zagotovijo dovolj energije. Hkrati se v stresnih pogojih mitohondriji poškodujejo, zato je večja potreba po obnavljanju.

“”

Stress causes a metabolic state shift

Under favorable conditions:

- glucose fermentation dominates
- mitochondria are comparatively less emphasized

But stress conditions often:

- impair glycolysis,
- damage proteins,
- increase ROS,
- reduce nutrient availability,
- or slow proliferation.

Cells then activate:

- mitochondrial respiration,
- oxidative metabolism,
- stress defense systems.

FMP25 likely belongs to this adaptive mitochondrial program.

UVOD

Analiza genske ekspresije omogoča vpogled v spremembe izražanja genov glede na spremembe v okolju. Namen seminarske naloge je bil analizirati RNA-seq podatke kvasovke *Saccharomyces cerevisiae* v različnih stresnih pogojih: v hipotoničnem okolju, pri stradanju aminokislin in pri stradanju glukoze. Cilj naloge je bil poiskati gene, ki se diferencialno izražajo pri vseh treh stresnih pogojih, ter tako razkriti skupne mehanizme celičnega odziva na stres.

METODE

Uporabili smo single-cell RNA-seq podatke iz baze GEO (GSE201386), ki vsebujejo podatke 117 posameznih celic in približno 6000 genov. Iz podatkov smo sestavili ekspresijsko matriko in izvedli diferencialno ekspresijsko analizo z orodjem DESeq2, kjer smo vzorce iz stresnih pogojev primerjali s kontrolnimi vzorci. Tako smo pridobili vrednosti log2FC ter statistično značilnost diferencialnega izražanja genov.

Pri hipotoničnem stresu se je diferencialno izražalo 383 genov, pri stradanju aminokislin 2487 genov in pri stradanju glukoze 3056 genov. Nato smo poiskali presek med temi skupinami genov, torej gene, ki so bili značilno diferencialno izraženi v vseh treh pogojih hkrati. Identificirali smo 150 skupnih diferencialno izraženih genov.

Za nadaljnjo interpretacijo rezultatov smo izvedli GO enrichment analizo, s katero smo preverili, ali so ti geni prekomerno zastopani v določenih bioloških procesih. Identificirali smo štiri obogatene procese: procesiranje mRNA, DNA rekombinacijo, DNA biosintezni proces in mitohondrijski oziroma respiratorni metabolizem. Vendar pa ti podatki niso statistično zanesljivi.

REZULTATI/INTERPRETACIJA

Med posameznimi geni se je najbolj povečala transkripcija gena YFL052W, ki zapisuje transkripcijski faktor ZNF1. ZNF1 ima pomembno vlogo pri presnovnem prehodu iz fermentacije na respiracijo, predvsem pri pomanjkanju glukoze. Aktivacija ZNF1 spodbuja izražanje genov, povezanih z respiratornim metabolizmom in prilagoditvijo na stresne razmere, hkrati pa zmanjšuje celično prioriteto hitre rasti in biosinteze ribosomov. Posledično se zmanjša izražanje številnih genov, povezanih s translacijo in ribosomsko biogenezo, kot je na primer RPL24B.

Povečano izražanje smo opazili tudi pri genu YOR159C, ki zapisuje protein SME1p, sestavni del spliceosoma. SME1 sodeluje pri procesiranju pre-mRNA in je del večje skupine proteinov spliceosomalnega kompleksa. Pri kvasovkah introne vsebuje le približno 5 % genov, vendar so ti geni pogosto zelo močno izraženi, predvsem geni za ribosomalne proteine. Procesiranje intronov zato pomembno vpliva na regulacijo translacije, prilagoditev na stres in učinkovitost izražanja genov. Povečano izražanje SME1 med stresom verjetno odraža potrebo po reorganizaciji spliceosomalnega

aparata za učinkovito procesiranje pre-mRNA ključnih stresnih in metaboličnih proteinov. Ker številni intron-vsebujoči geni pri kvasovkah kodirajo ribosomalne proteine in regulatorje RNA metabolizma, stres povzroči prestrukturiranje njihovega procesiranja in izražanja. Povečano izražanje spliceosomalnih komponent, kot je SME1, lahko odraža povečano potrebo po selektivnem procesiranju teh transkriptov med stresnim odzivom.

Tretji gen z največjim povečanjem transkripcije je bil YLR077W, ki zapisuje protein FMP25 oziroma BCA1. Ta protein sodeluje pri sestavi respiratornega kompleksa III v mitohondrijski elektronski transportni verigi. Med stresom se metabolizem kvasovke premakne iz fermentativnega v respiratorni način delovanja, zaradi česar se poveča potreba po mitohondrijski aktivnosti in učinkoviti proizvodnji ATP. Hkrati stres povzroča povečano nastajanje reaktivnih kisikovih spojin (ROS) in poškodbe mitohondrijev, zato se poveča potreba po vzdrževanju in obnovi mitohondrijskih struktur. Povišano izražanje FMP25 tako verjetno predstavlja del splošnega adaptivnega odziva na energetske in oksidativni stres.

Zanimiv je tudi gen YLR401C, ki zapisuje protein DUS3 in je bil med geni z najbolj konsistentno zmanjšano transkripcijo. DUS3 sodeluje pri posttranskripcijski modifikaciji tRNA, kjer pretvarja uridine v dihidrouridine. Te modifikacije vplivajo na pravilno zvijte, fleksibilnost in stabilnost tRNA ter s tem na učinkovitost translacije. Zmanjšana ekspresija DUS3 lahko povzroči manj stabilne tRNA molekule in zmanjšano učinkovitost translacije, kar ustreza splošnemu zmanjšanju proteinske sinteze med stresnim odzivom.

Na koncu smo izvedli še analizo z orodjem GeneMANIA, ki je razkrila mrežo fizičnih in genetskih interakcij med izbranimi geni. Rezultati so dodatno podprli ugotovitve GO analize, saj so pokazali povezave med izbranimi geni in spliceosomalnim kompleksom, procesiranjem mRNA, rezanje RNA (vse funkcije spliceosoma). Posebej izrazita je bila gruča proteinov spliceosoma, med katerimi so bili SMX2, SMX3, SMD1, SMD2, SMD3 in SMB1, v katero spada tudi SME1. V povezavi z FMP25 je bil zanimiv protein SRM1, nukleotidnim izmenjevalnim faktor za GTPazo Gsp1, ki sodeluje pri transportu makromolekul med jedrom in citoplazmo. Zanimiv je tudi transkripcijski faktor RTG1, del retrogradnega odziva, ki se sproži ko so mitohondriji pod stresom, kar ponovno podpre interpretacijo, saj je med najbolj izraženimi geni ravno FMP25, sestavni del mitohondrijske elektronske verige.

Skupni imenovalec analiziranih genov je torej mitohondrijska oziroma respiratorna obremenitev ter energetski stres ob prehodu na oksidativni metabolizem. Kadar mitohondriji niso zmožni zagotavljati zadostne količine ATP ali kadar se spremeni razpoložljivost hranil, se sproži splošen stresni odziv kvasovk. V tem odzivu sodelujejo ZNF1 in FMP25 neposredno prek regulacije respiratornega metabolizma in mitohondrijske funkcije, DUS3 prek regulacije translacije in zorenja tRNA, SME1 pa prek reorganizacije spliceosomalnega aparata in procesiranja RNA.

ZAKLJUČEK

Rezultati kažejo, da stresni pogoji pri kvasovki *Saccharomyces cerevisiae* sprožijo usklajen celični odziv, ki vključuje spremembe v metabolizmu, procesiranju RNA in regulaciji translacije. Povečano izražanje gena ZNF1 nakazuje prehod iz fermentativnega v respiratorni metabolizem, pri katerem celica zmanjša prioriteto hitre rasti in biosinteze ribosomov ter se usmeri v energijsko učinkovitejše stanje. Temu ustreza tudi povečano izražanje gena FMP25, ki sodeluje pri delovanju mitohondrijske elektronske transportne verige in verjetno predstavlja prilagoditev na povečano potrebo po respiraciji ter vzdrževanju mitohondrijev med stresom.

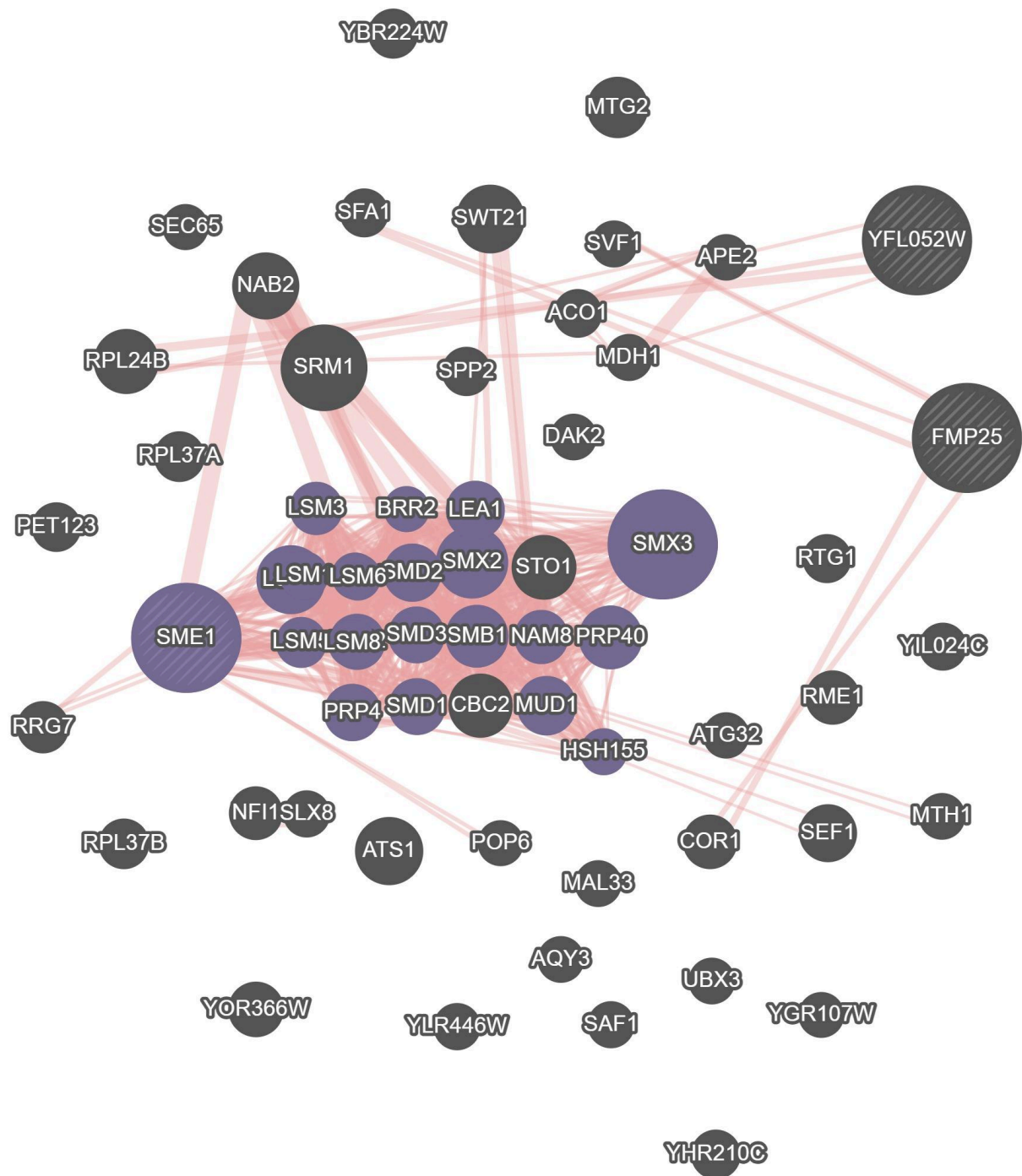
Hkrati stres vpliva tudi na procesiranje RNA. Povečano izražanje gena SME1 in drugih komponent spliceosoma kaže na reorganizacijo spliceosomalnega aparata ter povečano potrebo po selektivnem procesiranju pre-mRNA stresno pomembnih genov. Ker številni intron-vsebujoči geni pri kvasovkah sodelujejo pri translaciji in RNA metabolizmu, spremembe v spliceosomu verjetno predstavljajo pomemben regulatorni mehanizem prilagoditve na stresne razmere.

Nasprotno pa zmanjšano izražanje gena DUS3 kaže na zmanjšanje translacijske aktivnosti med stresom. Slabše modificirane tRNA lahko zmanjšajo učinkovitost translacije, kar ustreza splošnemu odzivu celice, pri katerem se energetske potratni procesi zmanjšajo, viri pa se preusmerijo v procese, pomembne za preživetje in vzdrževanje celične homeostaze.

Analiza GeneMANIA je dodatno pokazala, da so izbrani geni vključeni v medsebojno povezano mrežo interakcij med regulacijo genske ekspresije, procesiranjem RNA in mitohondrijskim metabolizmom. Skupni imenovalec vseh opazovanih sprememb je torej energetski in respiratorni stres, ki povzroči prestrukturiranje celičnih procesov z namenom prilagoditve na neugodne razmere.

Povzetek:

Seminarska naloga obravnava analizo genske ekspresije pri kvasovki *Saccharomyces cerevisiae* v različnih stresnih pogojih: hipotoničnem okolju, stradanju aminokislin in stradanju glukoze. Uporabljeni so bili enocelični RNA-seq podatki iz baze GEO (GSE201386), ki vključujejo 117 enoceličnih transkriptomov in približno 6000 genov. Diferencialno ekspresijsko analizo smo izvedli z orodjem DESeq2 in identificirali gene, ki so se značilno diferencialno izražali v vseh treh pogojih. Določili smo 150 skupnih diferencialno izraženih genov. GO obogatitvena analiza je pokazala povezave s procesiranjem mRNA, DNA rekombinacijo, sintezo DNA ter z respiratornim metabolizmom, čeprav rezultati niso bili statistično značilni. Najbolj povečano izražanje je pokazal gen *YFL052W* (ZNF1), ki sodeluje pri prehodu iz fermentativnega v respiratorni metabolizem in regulaciji stresnega odziva. Povečano izražanje smo opazili tudi pri genih *YOR159C* (SME1), komponenti izrezovalnega telesca, pomembni za procesiranje pre-mRNA, ter *YLR077W* (FMP25), ki sodeluje pri sestavi mitohondrijskega kompleksa III dihalne verige. Nasprotno pa je bil gen *YLR401C* (DUS3) med najbolj zmanjšano izraženimi geni, kar kaže na zmanjšanje translacijske aktivnosti med stresom. Analiza GeneMANIA je dodatno potrdila povezave med procesiranjem RNA, kompleksom izrezovalnega telesca in mitohondrijskim metabolizmom. Rezultati kažejo, da stres pri kvasovkah sproži usklajen odziv, ki vključuje reorganizacijo metabolizma, procesiranja RNA in translacije z namenom prilagoditve na neugodne razmere.



Function	FDR	Coverage
☐ Sm-like protein family complex	3.30e-26	22 / 63
☐ small nuclear ribonucleoprotein complex	1.66e-25	21 / 59
☐ spliceosomal snRNP complex	1.66e-25	21 / 59
☐ RNA splicing, via transesterification reactions with bulged adenosine as nucleophile	4.82e-25	25 / 116
☐ RNA splicing, via transesterification reactions	2.94e-24	25 / 125
☐ RNA splicing	2.37e-23	25 / 136
☐ spliceosomal tri-snRNP complex	1.29e-22	16 / 30
☐ mRNA processing	2.97e-22	26 / 172
☐ spliceosomal complex	2.48e-17	18 / 84
☐ U2-type spliceosomal complex	1.58e-14	14 / 52
☐ prespliceosome	3.28e-14	12 / 32
☐ mRNA splicing, via spliceosome	4.82e-6	9 / 64
☐ snRNA binding	1.13e-2	4 / 18
☐ ribonucleoprotein complex assembly	1.13e-2	9 / 161
☐ ribonucleoprotein complex subunit organization	1.55e-2	9 / 169

